内部阶段汇报

辅读学校课堂学习证据 Demo2

阶段整改、前端优化、数据更新与后续方向

项目	内容
汇报范围	2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 24 日
当前版本	Demo2 本地可展示版本
交付内容	汇报文档 + 可运行源码与数据更新包
使用对象	公司内部负责人、学校项目沟通人员、研发人员
数据级别	含学生个体化资料，仅限授权范围内内部使用

> **本轮结论**
>
> Demo2 已从分散的信息展示页整理为一条可复核的课堂证据链：课程目标进入系统后，关联课堂视频、学生表现、教师支持、后续变化、教师复核和下一步行动。当前适合公司内部展示和学校小范围影子测试，不应表述为已经达到全校自动化投放或真实模型准确率达标。

领导可重点查看

- 第 2 部分：本次整改要求如何落到页面和功能。
- 第 5 部分：本次数据与源文件更新了什么。
- 第 7 部分：从演示原型走向学校试点、App 与全校部署的路线。
- 附录：本次压缩包包含内容，以及未放入压缩包的 1.44GB 原始视频清单。

编制日期：2026 年 8 月 24 日

1. 本轮整改范围与当前产品定位

本轮工作以学校提出的课程确认、三学生同步分析、师生互动、教师复核、学习掌握判断、课程反馈和个体成长跟踪为主线，同时处理了前端视觉、移动端适配、打印输出和运行性能。

> **当前产品定位**
>
> 面向辅读学校的课堂学习证据与个体化支持工作台。系统帮助教师从一节课中定位值得复核的关键时段，整理学生在何种支持下出现何种学习表现，并形成下一节课可执行的支持建议。

1.1 当前已经形成的完整流程

1. 课前确认：选择课程，录入或确认课程名称、课程类型、学校标准、考核口径、教学目标和输入资料。
2. 课中证据整理：同步关联学生机与教师机视频，以固定座位 ROI 和 30 秒窗口组织三名学生的可见表现。
3. 课后初评：结合课程目标、课堂阶段、学生回应、教师提示和个体化资料形成掌握度与参与度初评。
4. 教师复核：只把关键片段交给教师确认，记录正确性、提示等级、教师调整、学生后续变化和画面外情况。
5. 输出与留档：形成个体页面、状态时间线、学习判断、支持工具、动作建议、课程分析、深度报告、CSV 和 JSON。

1.2 当前不能夸大的部分

- 页面上的分数和置信度是演示性初评，不等同于经过校方双人标注验证的模型准确率。
- 当前不能依据一节课判断学生能力退步、教师教学好坏或医学诊断。
- 当前仍是离线 MP4 分析和本地演示，不是希沃数据自动同步，也不是实时全校监控系统。

2. 上周四至今的整改内容

整改要求	本轮实现	当前边界
课前课程与考核标准确认	七步课程确认入口，一页一个问题，确认后进入工作台	正式使用还需接入学校课程模板与权限
三名学生同步分析	同一课堂画面中提供群像/个体视图和三学生独立结论页	身份由校方确认座位 ROI，不做人脸或障碍类型推断
师生互动细节	按学生表现、教师支持、学生后续变化组成互动链	说话人和画面外行为仍需教师确认
教师复核标注	关键片段折叠呈现，保留六步复核和 CSV 清单	教师只复核系统筛选片段，不逐帧标注
学习掌握判断	按课程目标、机会次数、独立/提示等级分别展示	未观察到机会时标记 U，不直接判定不会

课程反馈与万字报告	提供约千字课程分析与本地万字深度报告、打印/PDF	报告仍需教师复核后定稿
个体成长方向	五领域情境趋势和长期追踪入口	目前是探索性展示，未训练真实长期预测模型



图 1　七步课程确认入口：先确认目标与评价口径，再进入视频分析。

3. 本次前端优化

前端重构目标不是增加装饰，而是让学校人员更快看懂证据、边界和下一步操作。当前版本使用低饱和白色与矿物色保证阅读稳定；按最终品牌要求，下一轮将把主视觉统一校正为儿童友好、简洁的蓝白体系。

3.1 已完成的视觉与交互调整

- 重建产品头部、课程入口、四阶段证据流程、课程基线、课堂证据区和分析导航。
- 十四个分析页面使用统一的信息层级、字体、间距、线性图标、按钮和状态表达。
- 移除 Emoji 和混杂图标；教师待复核使用唯一强调色，避免用彩色卡片制造虚假确定感。
- 移动端课堂画面改为全宽 16:9；360、390、768、1024、1366 和 1440 像素视口均无页面横向溢出。
- 所有可见按钮和表单控件不低于 40 像素；补充键盘导航、ARIA 状态和减少动画偏好。
- 课程分析和深度报告具备打印与 A4 PDF 输出；JSON 限制在可滚动代码区，不再拉长整页。



图 2 课堂学习证据台：课程边界、课堂画面、三学生状态和个体证据在同一工作流中。

3.2 自动化验收结果

验收项	结果
响应式视口	1440×1000、1366×768、1024×900、768×900、390×844、360×800
横向溢出 / 坏图 / 未命名控件	0 / 0 / 0
小于 40px 的可见按钮或表单	0
关键文字最低对比度	4.68:1，通过 WCAG AA
本地页面传输	Gzip 后约 134KB，原始 HTML 约 1.46MB
自动测试	38 passed，5 skipped，无失败

4. 教师真正使用的核心页面

4.1 教师复核

系统不是把每个动作都列出来，而是优先筛出和课程目标、学习机会、教师支持或证据不足有关的关键片段。默认只展开一个片段，其余片段保留课程、学生、时间和复核状态摘要，减少教师浏览负担。

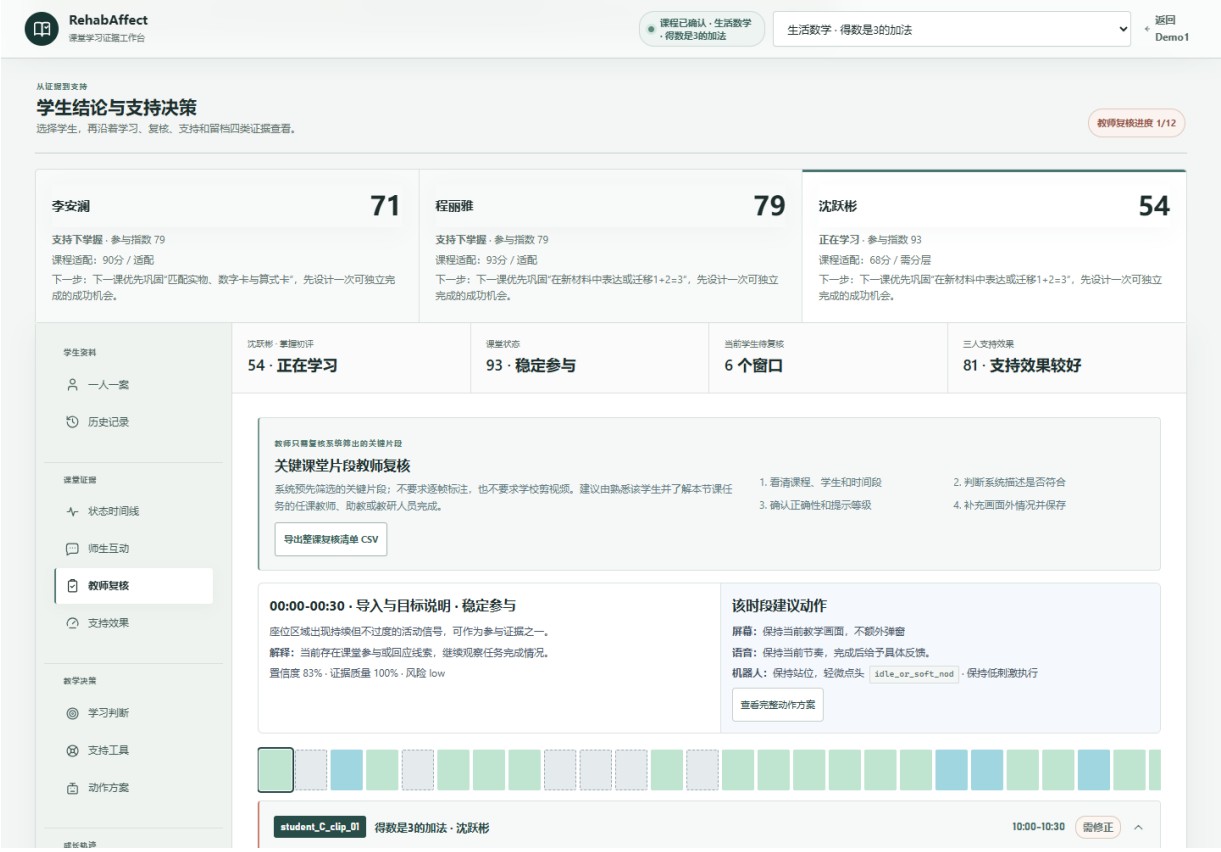


图 3　教师复核页：时间窗口、系统解释、教师可执行动作与关键片段复核在同一页完成。

4.2 学习判断与支持动作

- 掌握度与参与度分开：安坐、看向材料不直接等于已经学会。
- 教师提示等级单独记录：独立完成、简单提示、示范或部分协助、完整协助、无法判断。
- 下一步建议落到可执行任务：缩短指令、视觉提示、等待 6 秒、替代表达、安排一次独立成功机会。
- 机器人动作只作为未来接口展示，限制为低刺激、无接触、可关闭并由教师确认。



图 4 个体化支持工具：短指令、等待时间、替代表达、提示顺序和安全约束。

5. 本次数据更新与原始资料整理

5.1 已纳入分析的数据

数据层	文件/内容	本次用途
学校原始资料	2 份课程教案、3 份学生 IEP	课程目标、考核口径、个体优势、支持需要和安全边界
课堂视频	数学与语文各 1 组学生机/教师机视频，共 4 段	课堂阶段、座位 ROI、30 秒窗口、师生互动候选证据
处理配置	session_config.json	课程、学生、ROI、目标、上次掌握度和文件路径
分析结果	analysis.json	两门课、三名学生、课堂窗口、学习初评和建议动作
视觉证据	两门课群像图和 6 张学生个体图	身份复核、页面演示和关键证据定位
教师反馈	teacher_reviews.json	保存教师对关键片段的复核结果
报告输出	最新 TXT 与 JSON 深度报告	领导查看、学校复盘和后续结构化存储

隐私说明

> 压缩包包含真实学生姓名、IEP 摘要、课堂截图和学校原始文档，只能在学校或公司授权范围内使用。不得上传公开网盘、公开代码仓库或对外演示。正式 App 必须增加角色权限、访问日志、加密存储、脱敏导出和到期删除。

5.2 原始视频为何不直接放入微信包

4 段原始视频合计约 1.44GB，且属于高敏感课堂数据。本次轻量交付包保留完整视频文件名、大小、原路径和用途说明，但不重复拷贝视频。需要迁移到其他电脑时，应通过公司加密硬盘或学校认可的受控传输方式单独交接。

6. 源代码与交付包构成

目录	内容	负责人如何使用
src/rehab_affect	Demo2 页面、报告生成、本地服务及相关运行模块	研发继续修改和部署
tests	Demo2 接口、页面与核心业务逻辑测试	验证后续改动没有破坏现有功能
scripts	启动、前端检查和文档构建脚本	复现页面并执行自动检查
configs	项目运行与分析参数	按部署环境调整模型和服务配置
design-system	前端颜色、字体、间距与组件规范	约束后续页面风格
根目录运行文件	pyproject.toml、README 及两个启动脚本	安装依赖并启动 Demo1 或 Demo2

6.1 在其他电脑上的启动方式

- 安装 Python 3.11 或 3.12，并按 pyproject.toml 安装项目依赖。
- 按项目配置填写待分析视频和课程数据路径；本次纯代码压缩包不包含学生资料与原始视频。
- 双击 start_school_demo2.cmd；程序启动后打开本机地址 http://127.0.0.1:8791/seewo_student_demo2。
- 首次处理原始视频需要 OpenCV；只查看已生成 analysis.json 时可直接加载当前结果。

> **本地地址边界**
>
> 127.0.0.1 只在启动程序的电脑上可访问。若要让校内多台电脑或公网访问，需要部署服务器、域名/HTTPS、账号权限、数据库和隐私安全措施。

7. 后续方向与实施优先级

7.1 下一轮：形成可稳定试用的蓝白产品版

优先级	工作	完成标准
P0	主视觉统一为儿童友好、简洁的蓝白体系	入口、工作台、14 个页面和移动端使用同一品牌规范
P0	真正的课程/视频上传与任务队列	教师选择课程、上传文件、查看进度、失败可重试
P0	教师标注和审核闭环	复核可保存、撤回、导出并用于误差统计
P0	学生、课程、片段、复核数据库	不再依赖单个 JSON 文件，支持多班、多课和版本记录
P0	隐私与权限	教师、管理员、研发账号分权；日志、加密和删除流程可审计

7.2 模型和 Agent 方向

- 视觉模型：学生检测/跟踪、姿态与头部朝向、动作时序特征，先做可见行为，不把微表情解释为情绪诊断。
- 音频模型：VAD、课堂 ASR 和说话人分离；远场归属不确定时保持 U，不强绑定某个学生。
- 多模态融合：课程阶段、学习机会、视觉线索、音频、教师提示、IEP 支持策略和历史记录共同生成 human_state 与学习证据。
- 报告 Agent：读取结构化证据和教师复核，生成课程报告、个体变化摘要和下一课建议；Agent 不能改动原始证据或替代教师结论。
- 评估：以教师双人复核建立金标准，计算关键片段 Precision/Recall、状态一致性、提示等级误差和教师复核耗时。

7.3 App、全校与机器人方向

- App/小程序优先承担任务提交、进度查看、关键片段复核和报告阅读；大文件上传与模型推理放在 Web/服务器端。
- 全校部署需要班级/学生主数据、课程体系、数据生命周期、GPU 任务队列、监控告警和多校区权限，而不是简单复制当前页面。
- 机器人接口保留屏幕、语音、动作和教师端四类输出；动作由安全策略和教师确认门控制，优先低刺激屏幕/语音反馈，再进入仿真和真机。

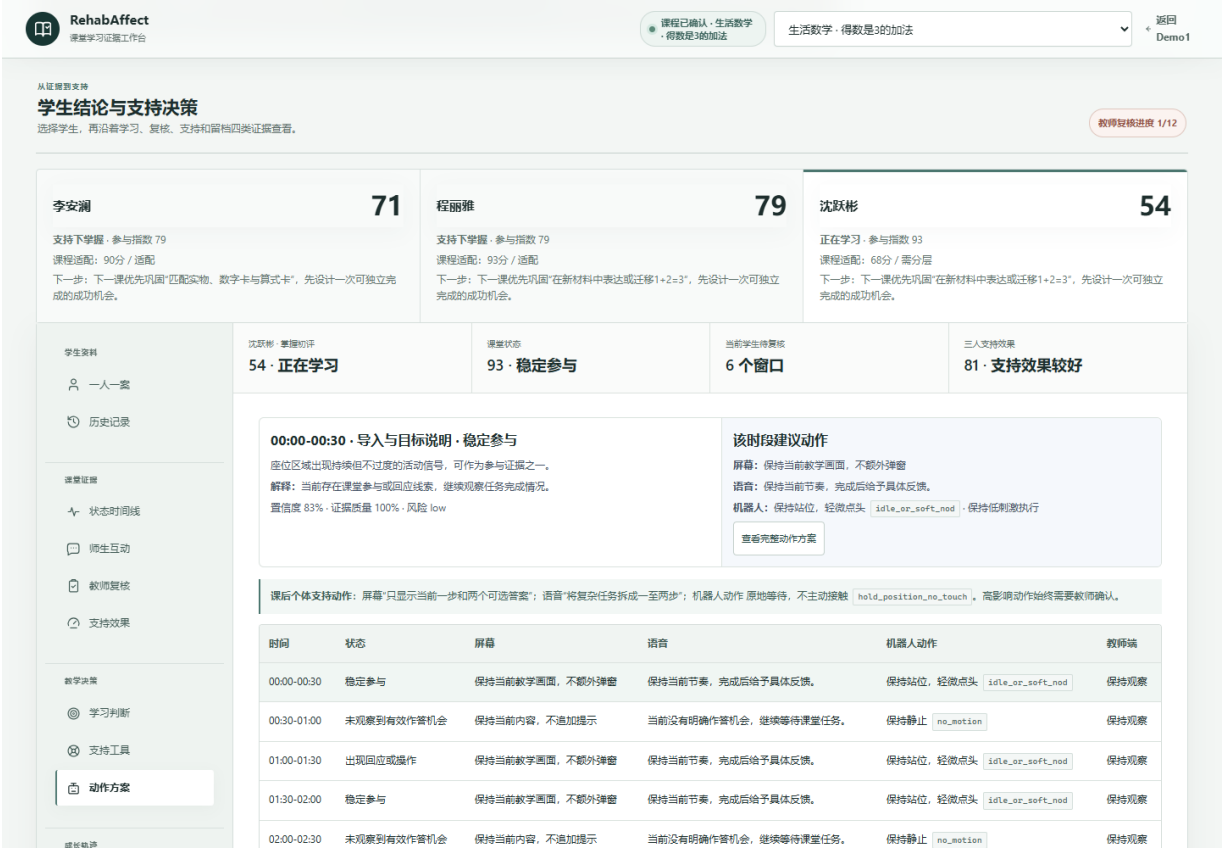


图 5 动作方案页：把状态证据转为屏幕、语音、机器人动作和教师端建议。

8. 建议的近期安排

时间	建议任务	主要产出
第 1 周	蓝白视觉统一、上传入口、任务状态和失败提示	可由非研发人员完整走通的产品版
第 2 周	教师复核数据落库、导出、权限和日志	学校可执行的影子测试流程
第 3-4 周	选 3 名学生、2-4 节课进行双人标注和误差分析	真实 Precision/Recall、一致性和复核耗时
第 5-6 周	视觉/音频基线模型与多模态融合	可与当前规则基线对比的模型报告
第 7-8 周	服务器部署、App/小程序复核端和机器人接口仿真	受控试点版本与下一阶段预算依据

需要领导确认的三件事

1）学校是否允许以当前 3 名学生做 2-4 节课影子测试；2）原始视频与 IEP 采用何种授权、加密和删除规则；3）近期交付优先级是学校试点、App/小程序，还是机器人仿真接口。

8.1 最终判断

当前版本已经能够清楚展示产品方法和完整业务闭环，也具备继续迭代的代码与数据基础。下一阶段最重要的不是继续堆页面，而是用教师复核数据验证关键片段是否找得准、学习判断是否可解释、教师每节课需要花多少时间，并完成隐私和权限条件。在这些条件成立后，再扩展 App、全校系统、Agent 和机器人动作接口，路线会更稳。

附录 A：本次交付包清单

交付文件	说明
RehabAffect_Demo2_阶段整改与后续方向_20260824.docx	本汇报文档
RehabAffect_Demo2_源代码_20260824.zip	仅含代码、配置、测试、设计规范、启动脚本和代码交付说明

附录 B：本次未重复打包的原始视频

课程	视角	文件	大小
得数是 3 的加法	学生机	得数是 3 的加法 李天阳-学生机.mp4	528.0MB
得数是 3 的加法	教师机	得数是 3 的加法 李天阳-教师机.mp4	275.9MB
操场上（第 2 课时）	学生机	3.操场上 4.28-学生机.mp4	463.3MB
操场上（第 2 课时）	教师机	3.操场上 4.28-教师机.mp4	199.9MB

原始视频合计约 1.44GB。建议通过加密硬盘或学校认可的受控方式单独交接，不建议通过普通微信群或公开网盘传播。